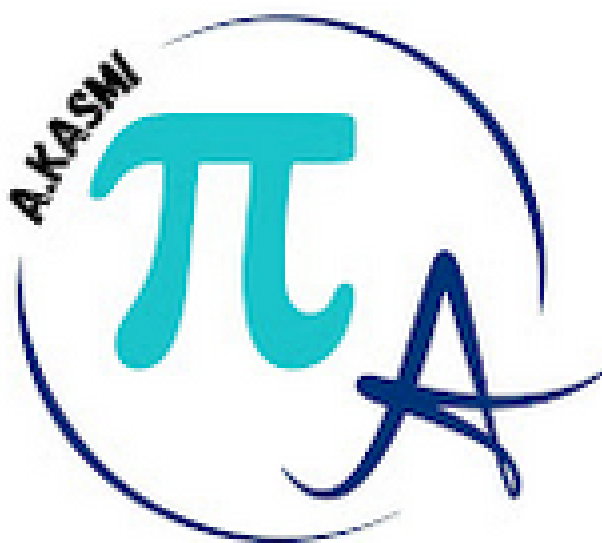

1	<i>Notion de topologie dans $\mathbb{R}^n$</i>	2
1.1	Normes des espaces vectoriels	2
1.1.1	Normes équivalentes	3
1.2	Boules ouvertes, fermées et parties bornée	3
1.3	Ouverts et fermés	3
1.3.1	Notion de voisinage	3
1.3.2	Ouverts et fermés	4
1.4	Les suites	5
1.4.1	Convergence et normes équivalentes	5
2	<i>Fonctions numériques à plusieurs variables</i>	6
2.1	Limite et continuité	6
2.2	Calcul différentiel	8
2.2.1	Dérivées partielles	8
2.3	Fonction différentiable	10
2.4	Dérivées partielles d'ordre supérieur	12
2.5	Formules de Taylor	13
2.5.1	Formule de Taylor-Lagrange	13
2.5.2	Formule de Taylor-Yong	13





1.1 Normes des espaces vectoriels

Définition 1.1.1

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ (on utilisera en général $E = \mathbb{R}^n$). On appelle norme sur E une application

$$\begin{aligned} E &\rightarrow \mathbb{R}^+, \\ x &\mapsto N(x), \end{aligned}$$

et vérifie

1. (SEPARATION) pour tout $x \in E$, $N(x) = 0 \iff x = 0$,
2. (HOMOGENEITE POSITIVE) pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, pour tout $x \in E$,

$$N(\lambda x) = |\lambda| \cdot N(x),$$

3. (INEGALITE TRIANGULAIRE) pour tous $x, y \in E$, $N(x + y) \leq N(x) + N(y)$.

Définition 1.1.2

Un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ muni de la norme est appelé espace vectoriel normé, que l'on notera souvent e.v.n.

Remarques 1.1.1. Si N est une norme sur E alors N est positive i.e. $\forall x \in E, N(x) \geq 0$.

On note souvent une norme par $\|\cdot\|$ avec un indice éventuellement comme $\|\cdot\|_p$.

On dit que $N(x)$ ou $\|x\|$ est la norme de x pour $x \in E$.

Proposition 1.1.1

Toute norme $\|\cdot\|$ vérifie : $|||x| - |y|| \leq \|x - y\|$ et $|||x| - |y|| \leq \|x + y\|$.

Normes usuelles sur $\mathbb{R}^n$

La valeur absolue (resp. le module) définit la norme usuelle sur $\mathbb{R}$ (resp. $\mathbb{C}$). On définit les normes suivantes sur $\mathbb{R}^n$, en posant pour tout $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$:

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|,$$

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2},$$

$$\|x\|_p = \sqrt[p]{\sum_{i=1}^n |x_i|^p}, \text{ pour } p \geq 1,$$

$$\|x\|_\infty = \max \{|x_i|, \quad i = 1, \dots, n\}.$$

La norme $\|\cdot\|_2$ est la norme euclidienne sur $\mathbb{R}^n$.

Exercice :

Montrer que $\|\cdot\|_p$ est une norme.

1.1.1 Normes équivalentes

Définition 1.1.3

On dit que deux normes N_1 et N_2 définies sur E sont équivalentes s'il existe α et β dans $\mathbb{R}_+^*$ tel que :

$$\alpha N_1(x) \leq N_2(x) \leq \beta N_1(x)$$

pour tout $x \in E$.

Proposition 1.1.2

Sur $\mathbb{R}^n$ (et tout autre espace vectoriel normé de dimension finie) toutes les normes sont équivalentes.

Proposition 1.1.3

Les normes $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont équivalentes sur $\mathbb{R}^n$ et on a

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq n\|x\|_\infty$$

pour tout $x \in \mathbb{R}^n$.

1.2 Boules ouvertes, fermées et parties bornée

Définition 1.2.1

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un e.v.n. Soient a un point de E et $r \in \mathbb{R}, r > 0$.

1. $\bar{B}_{\|\cdot\|}(a, r) = \{x \in E; \|x - a\| \leq r\}$ est appelé boule **FERMÉE** de centre a et de rayon
2. $B_{\|\cdot\|}(a, r) = \{x \in E; \|x - a\| < r\}$ est appelé boule **OUVERTE** de centre a et de rayon r .
3. $S_{\|\cdot\|}(a, r) = \{x \in E; \|x - a\| = r\}$ est appelé **SPHERE** de centre a et de rayon r .

Définition 1.2.2

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un e.v.n. Une partie bornée P de E est une partie de E pour laquelle on peut trouver une boule (ouverte ou fermée) qui contient tous les points de P .

1.3 Ouverts et fermés

1.3.1 Notion de voisinage



Définition 1.3.1

Soit E un espace métrique ou un e.v.n. Soient $x \in E$ et $V \subset E$. On dit que V est un voisinage de x ssi V contient une boule ouverte de centre x c-à-d il existe $\varepsilon > 0$ tel que $B(x, \varepsilon) \subset V$.

1.3.2 Ouverts et fermés**Définition 1.3.2**

Soit E un espace métrique ou un e.v.n. Soit $\mathcal{O} \subset E$. On dit que $\mathcal{O}$ est un ouvert de E ssi $\mathcal{O}$ est un voisinage de chacun de ses points c-à-d

$$\forall x \in \mathcal{O}, \exists \varepsilon > 0, B(x, \varepsilon) \subset \mathcal{O}.$$

La topologie de E est l'ensemble de tous ses ouverts.

Définition 1.3.3

Soit E un espace métrique ou un e.v.n. Un sous ensemble $F \subset E$ est fermé ssi son complémentaire F^c est un ouvert.

Proposition 1.3.1

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un e.v.n. On a alors :

1. une boule ouverte est un ouvert,
2. une boule fermée est un fermé.

Proposition 1.3.2

1. $\emptyset$ et E sont deux ouverts.
2. Toute réunion d'ouverts est un ouvert c-à-d si $\mathcal{O}_{i \in I}$ est une famille d'ouverts, alors $\bigcup_{i \in I} \mathcal{O}_i$ est un ouvert.
3. Toute intersection finie d'ouverts est un ouvert c-à-d si $\mathcal{O}_1, \dots, \mathcal{O}_n$ sont des ouverts, alors $\bigcap_{i=1}^n \mathcal{O}_i$ est un ouvert.

Proposition 1.3.3

1. $\emptyset$ et E sont deux fermés.
2. Toute intersection de fermés est un fermé c-à-d si $(F_i)_{i \in I}$ est une famille de fermés, alors $\bigcap_{i \in I} F_i$ est un fermé.
3. Toute réunion finie de fermés est un fermé c-à-d si $F_1, \dots, F_n$ sont des fermés, alors $\bigcup_{i=1}^n F_i$ est un fermé.



1.4 Les suites

Définition 1.4.1

Soit $(E, |||)$ un ev normé, $(x_n) \subset E$ et $l \in E$. On dit que (x_n) converge vers l ssi :

$$\lim \|x_n - l\| = 0$$

ssi

$$\forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0, \quad \|x_n - l\| < \epsilon.$$

On dit alors que l est une limite de (u_n) et on écrit $\lim_n u_n = l$ ou $\lim u_n = l$.

Proposition 1.4.1

La suite (x_n) converge vers l ssi

$$\forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0, x_n \in B(l, \epsilon).$$

On peut changer un nombre fini d'éléments de la suite et la limite reste la même.

Proposition 1.4.2

Si (x_n) admet une limite l , alors cette limite est unique.

1.4.1 Convergence et normes équivalentes

Proposition 1.4.3

Soient N_1 et N_2 deux normes équivalentes sur E , soit (x_n) une suite dans E et soit $l \in E$. On a :

$$\left[\lim_n x_n = l \text{ pour } N_1 \right] \iff \left[\lim_n x_n = l \text{ pour } N_2 \right]$$

Définition 1.4.2

On dit qu'une suite $(x_n) \subset (E, N)$ est bornée ssi $\exists M > 0, \forall n \in \mathbb{N}, N(x_n) \leq M$.

Définition 1.4.3

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de E . On dit que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de Cauchy si et seulement si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$, tel que pour tous $n, m \geq N$, $\|x_n - x_m\| < \varepsilon$.

Proposition 1.4.4

1. Si une suite (x_n) converge vers l dans (E, N) , alors elle est bornée.
2. Toute suite convergente est de Cauchy.
3. Toute suite de Cauchy est bornée.





2.1 Limite et continuité

On fixe une application $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ où Ω est une partie non-vide de $\mathbb{R}^n$.

Définition 2.1.1

Soient a un point de $\bar{\Omega}$ et $l \in \mathbb{R}$. On a

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \iff \forall \varepsilon > 0, \quad \exists \eta(\varepsilon) > 0, \text{ tel que } \forall x \in \Omega \quad \text{et } \|x - a\| < \eta \implies |f(x) - l| < \varepsilon.$$

Remarques 2.1.1. 1. la limite, quand elle existe, est unique.

2. Dans le cas où $n = 1$, on a $\|x - a\| = |x - a|$, donc on retrouve la définition de la limite pour une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ où I est un intervalle de $\mathbb{R}$.
3. L'existence et la valeur éventuelle de la limite sont indépendantes de la norme choisie dans $\mathbb{R}^n$. Lorsqu'elle existe, la limite est unique.
4. En pratique, pour prouver qu'une fonction de plusieurs variables n'admet pas de limite en a , il suffit d'explicitier une restriction d'une courbe continue passant par a qui n'admet pas de limite, ou deux restrictions qui conduisent à des limites différentes. Mais pour prouver l'existence d'une limite, il faut considérer le cas général.

Exemple 2.1.1. 1. On a $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ n'existe pas avec $f(x,y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$. En effet, on a

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - x^2}{2x^2} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x, 2x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-3x^2}{5x^2} = -\frac{3}{5}$$

2. Soit $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, la fonction définie par :

$$g(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, \quad \text{si } (x, y) \neq (0, 0)$$

$$g(x, 0) = 1, \quad \text{et} \quad \lim_{h \rightarrow 0} g(h, 0) = 1$$

$$g(x, x) = 0, \quad \text{et} \quad \lim_{h \rightarrow 0} g(h, h) = 0$$

Nous déduisons que f n'admet pas de limite au point $(0, 0)$.

Définition 2.1.2

1. Soit $a \in \bar{\Omega}$. On dit que la fonction f est continue en a si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$, i.e.,

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \eta(\varepsilon) > 0, \text{ tel que } \forall x \in \Omega \quad \text{et} \quad \|x - a\| < \eta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

2. On dit que f est continue sur Ω si elle est continue en tout point de Ω . On note $\mathcal{C}^0(\Omega, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions continues de Ω dans $\mathbb{R}$.

Proposition 2.1.1

Soient $(\delta, g) \in \mathcal{C}^0(\Omega, \mathbb{R})^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors

1. Les fonction $f + g, \lambda.f$ et $f.g$ sont continues sur Ω ,
2. Si g ne s'annule pas sur Ω , la fonction $\frac{f}{g}$ est continue sur Ω .

Proposition 2.1.2

Toutes fonction continue possède des fonctions partielles continues, c'est à dire elle y est continue par rapport à chaque variable.

Remarques 2.1.2. La réciproque de la Proposition 2.2 n'est pas vraie en général. En effet, on a

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

n'est pas continue en $(0, 0)$ car pour tout réel $x \neq 0$, on a

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2} \neq 0 = f(0, 0)$$



Cependant, la 1^{ère} application partielle $x \mapsto f_1(x, y)$ est continue sur $\mathbb{R}$ pour tout $y \in \mathbb{R}$ et la 2^{ème} application partielle $y \mapsto f_2(x, y)$ est continue sur $\mathbb{R}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Proposition 2.1.3 (Continuité séquentielle)

f continue en $a \iff$ pour toute suite (x_n) de point de $\mathbb{R}^n$ converge vers a la suite $(f(x_n))_n$ converge vers $f(a)$ dans $\mathbb{R}$.

On désigne par $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$ l'espace des applications linéaires de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^p$.

Proposition 2.1.4

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$. On a

1. Pour que f soit continue en a il faut et il suffit qu'elle soit continue en 0.
2. f est continue sur $\mathbb{R}^n$. Autrement dit, toute application linéaire de $\mathbb{R}^n$ vers $\mathbb{R}^p$ est continue.

Nous supposons, dans la suite quitte à changer les notations, qu'il s'agit de montrer que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$. La meilleure méthode consiste à essayer de majorer, pour $x \neq 0$, en valeur absolue, $f(x)$ par une fonction de référence $g(x)$ qui tend vers 0 lorsque $x \rightarrow 0$. On peut alors conclure grâce au théorème suivant

Théorème 2.1. Soit f et g deux fonctions de $\mathbb{R}^n$ vers $\mathbb{R}$, définies au voisinage de 0 (mais $f(0)$ n'existe pas forcément). On suppose que $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ et que pour tout $x \neq 0$, dans un voisinage de 0, on a $|f(x)| \leq g(x)$. Alors on peut affirmer que : $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$.

Nous verrons que pour les fonctions de deux variables, il est souvent pratique d'utiliser les coordonnées polaires, c'est à dire que si $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on pose $x = r \cos(\theta)$, $y = r \sin(\theta)$ avec $r = \sqrt{x^2 + y^2} = \|(x, y)\|_2$ et θ est l'angle que fait le vecteur de coordonnées (x, y) avec le premier vecteur de la base (orthonormée, directe) (θ est aussi l'argument du nombre complexe $x + iy$).

On peut alors souvent utiliser la propriété suivante qui est un corollaire immédiat du Théorème 2.1.

Corollaire 2.1.1. *Si f est une fonction de deux variables x et y définie au voisinage de $(0, 0)$, s'il existe une fonction d'une variable g , telle que pour tous $(x, y) \neq (0, 0)$, dans un voisinage de $(0, 0)$, on ait $|f(x, y)| \leq g(r)$ avec $r = \|(x, y)\|_2$ et que $\lim_{r \rightarrow 0} g(r) = 0$, alors*

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0.$$

Exemple 2.1.2. Montrons que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$, où f est définie sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ par :

$f(x, y) = \frac{x^3}{x^2 - xy + y^2}$. On a bien $D_f = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. En effet,

$$x^2 - xy + y^2 = \frac{x^2 + (x^2 - 2xy + y^2) + y^2}{2} = \frac{x^2}{2} + \frac{(x - y)^2}{2} + \frac{y^2}{2} \geq 0$$

Cette quantité ne peut s'annuler que si $x = y = 0$. Utilisons maintenant les coordonnées polaires :

$$\begin{aligned} |f(x, y)| &= \frac{|x^3|}{x^2 - xy + y^2} \\ &= \frac{|r^3 \cos^3(\theta)|}{r^2 \cos^2(\theta) - r \cos(\theta)r \sin(\theta) + r^2 \sin^2(\theta)} \\ &\leq \frac{r^3}{r^2(1 - \sin(\theta) \cos(\theta))} = \frac{r}{1 - \sin(\theta) \cos(\theta)} \end{aligned}$$

Où, on a utilisé les «évidences» : $|\cos(\theta)| \leq 1$ et $\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = 1$.

Or, on a $\sin(\theta) \cos(\theta) = \frac{1}{2} \sin(2\theta) \leq \frac{1}{2}$ donc $1 - \sin(\theta) \cos(\theta) \geq 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} > 0$, donc

$$\frac{1}{1 - \sin(\theta) \cos(\theta)} \leq 2 \text{ et } \frac{r}{1 - \sin(\theta) \cos(\theta)} \leq 2r$$

d'où finalement $|f(x, y)| \leq 2r$ et on peut conclure grâce au Corollaire 2.1.1.



2.2 Calcul différentiel

2.2.1 Dérivées partielles

On note $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$. Soit $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ définie sur un domaine ouvert Ω de $\mathbb{R}^n$, et a un élément de Ω .

Définition 2.2.1

1. Soit $v \in \mathbb{R}^n$. On dit que f admet une dérivée suivant le vecteur v en a si l'application $t \mapsto f(a + tv)$ est dérivable en 0. Dans ce cas, on note

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t \neq 0}} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t}$$

la dérivée de f en a suivant le vecteur v . 2) Soit $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On appelle dérivée

partielle première ou d'ordre un de f au point a par rapport à la j -ème variable x_j , sous réserve d'existence, le nombre

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(a) = \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t \neq 0}} \frac{f(a + te_j) - f(a)}{t}$$

C'est donc la dérivée de f au point a suivant le vecteur e_j .

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(a) \text{ existe} \iff f_a^j \text{ est dérivable en } a \iff \lim_{h_j \rightarrow 0} \frac{f(a_1 + \dots, a_{j-1}, a_j + h_j, a_{j+1}, \dots, a_n) - f(a)}{h_j} \text{ existe.}$$

Définition 2.2.2

Soit $a \in \Omega$. Si les dérivées partielles d'ordre un existent au point a , on définit le gradient de f en a par

$$\text{grad } f(a) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \right)$$

Exemple 2.2.1. Soit $f(x, y) = x^2y + 3xy$. Quand $y \in \mathbb{R}$ est fixé, la fonction $x \mapsto f(x, y)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, donc la dérivée partielle de f par rapport à la première variable existe et on a $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2xy + 3y$. De même, lorsque $x \in \mathbb{R}$ est fixé, la fonction $y \mapsto f(x, y)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, donc la dérivée partielle de f par rapport à la seconde variable existe et on a $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x^2 + 3x$. Par suite

$$\text{grad } f(x, y) = (2xy + 3y, x^2 + 3x)$$

Remarques 2.2.1. Soit $f : D_f \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable de deux variables. Le gradient $\text{grad } f(x)$ est orthogonal à la courbe de niveau Γ_a avec $a = f(x)$. n indique la direction de la pente de plus forte croissante du graphe $\mathcal{C}_f$. En effet, soit $f : B(O; 1) \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction donnée par

$$f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$$

D'une part, les courbes de niveaux Γ_a de f sont des cercles de rayon $\sqrt{1 - a^2}$ avec $a \in]0, 1]$. La ligne de niveau Γ_1 est réduite à un point. La ligne de niveau Γ_0 est vide, car f est définie sur la boule ouverte $B(O; 1)$. D'autre part, f est différentiable sur $B(O; 1)$ et on a

$$\text{grad } f(x, y) = \left(\frac{-x}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}, \frac{-y}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} \right) = -\frac{1}{a}(x, y)$$

Pour tout $a \in]0, 1[$, ce vecteur est orthogonal au cercle Γ_a au point (x, y, a) .

Définition 2.2.3

On dit que f est de classe $\mathcal{C}^1$ (ou continûment différentiable) sur Ω si ses dérivées partielles d'ordre un existent en tout point de Ω et sont continues sur Ω . On note $\mathcal{C}^1(\Omega, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur Ω .



Proposition 2.2.1

Soient $(f, g) \in \mathcal{C}^1(\Omega, \mathbb{R})^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors

1. Les fonction $f + g$, $\lambda.f$ et $f.g$ sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur Ω ,
2. Si g ne s'annule pas sur Ω , la fonction $\frac{1}{g}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur Ω .

2.3 Fonction différentiable**Définition 2.3.1**

Soit $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un ouvert Ω de $\mathbb{R}^n$, a un point de Ω .

1. On dit que f est différentiable en a s'il existe une application linéaire L de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$ telle que

$$f(a+h) = f(a) + L(h) + o(\|h\|) \text{ qd } h \rightarrow 0 \iff f(a+h) = f(a) + L(h) + \|h\|\varepsilon(h),$$

$$\iff \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a) - L(h)}{\|h\|} = 0.$$

où $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$ L'application L , si elle existe, est unique et s'appelle différentielle de f en a, ou application linéaire tangente de f en a. On la note df_a .

2. La fonction est dite différentiable sur Ω si elle est différentiable en tout point de Ω . Dans ce cas, on appelle différentielle de f la fonction

$$df : \Omega \rightarrow \mathcal{L}_c(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$$

$$x \mapsto df_x$$

On rappelle que $\mathcal{L}_c(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ désigne l'espace des applications linéaires continues de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$.

- Remarques 2.3.1.**
1. Une erreur fréquente est de confondre df et sa valeur en x , df_x . En particulier, la continuité de df n'a rien à voir avec la continuité de df_x , cette dernière étant par définition linéaire continue. Notons au passage que df n'a aucune raison d'être linéaire en général. Par exemple pour $n = 1$, $f(x) = \sin(x)$ et $h = 1$, on a $df_x(h) = \cos(x)$.
 2. Si $n = 1$, une application linéaire de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est simplement une homothétie et il existe donc un réel c tel que $L(h) = ch$. Ainsi f est différentiable en a si et seulement si il existe un réel c tel que

$$f(a+h) = f(a) + ch + o(\|h\|) \quad \text{lorsque } h \rightarrow 0.$$

On reconnaît la caractérisation d'une fonction dérivable avec $c = f'(a)$. Ainsi, dans ce cas, f est dérivable si et seulement si f est différentiable.

Proposition 2.3.1

Si $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est différentiable en un point $a \in \Omega$ alors f est continue en a .
Démonstration. En effet, l'application $\varphi : h \mapsto L(h) + o(\|h\|)$ est de limite nulle en $0 \in \mathbb{R}^n$. Donc $f : h \mapsto f(a) + \varphi(h)$ est bien continue au point a .

Proposition 2.3.2

Si f est différentiable en un point a alors f admet une dérivée suivant tout vecteur non nul v de $\mathbb{R}^n$. En particulier, si f est différentiable en un point a alors f admet une dérivée partielle par rapport à chacune de ses variables.

Remarques 2.3.2. Remarque 3.3. La réciproque de cette proposition n'est pas toujours vraie. En effet, soit

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

On sait que f n'est pas différentiable en $(0, 0)$ parce qu'elle n'est même pas continue. Cependant, on a $f_1(x) = f(x, 0) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \implies \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$. De même, $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$ existe, et vaut 0.

Proposition 2.3.3

La réciproque de cette proposition n'est pas toujours vraie. En effet, soit

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

On sait que f n'est pas différentiable en $(0, 0)$ parce qu'elle n'est même pas continue. Cependant, on a $f_1(x) = f(x, 0) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \implies \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$. De même, $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$ existe, et vaut 0.

Proposition 2.3.4 (Condition suffisante de différentiabilité)

Soit f une fonction définie sur un ouvert Ω de $\mathbb{R}^n$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. Si toutes les dérivées partielles de f existent sur Ω et si elles sont continues en un point a de Ω , alors f est différentiable en a et on a

$$df_a(h) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) h_i$$

- Pour que f soit différentiable sur un ouvert Ω de $\mathbb{R}^n$, il suffit que f soit de classe C^1 sur Ω .

Exemple 2.3.1. Soit $f(x, y) = x^2 + y^2$. On a donc f est différentiable en $(a, b) \in \mathbb{R}^2 \iff \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f(a+h, b+k) - f(a, b) - h \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) - k \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)}{\sqrt{h^2 + k^2}} = 0$. Des que

$$f(a+h, b+k) - f(a, b) = h^2 + 2ha + k^2 + 2bk \quad \text{et} \quad \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) = (2a, 2b)$$

la limite se réduit à

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{h^2 + k^2}{\sqrt{h^2 + k^2}} = \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \sqrt{h^2 + k^2} = 0$$

Cela suffit pour prouver que f est différentiable dans $\mathbb{R}^2$.



2.4 Dérivées partielles d'ordre supérieur

Définition 2.4.1

Les dérivées partielles d'ordre 2 de l'application f sont, sous réserve d'existence, les dérivées partielles d'ordre 1 des applications $\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}$.

Notation : L'application $\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)$ est la j -ième dérivée partielle de la i -ième dérivée partielle de f . On la note plus simplement $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$.

Remarques 2.4.1. 1. A priori, il y a n^2 dérivées partielles d'ordre 2.

2. Dans le cas où $n = 2$, il y a donc quatre dérivées partielles d'ordre 2 que l'on note souvent

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}.$$

Exemple 2.4.1. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = x^2(x + y)$. On a

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3x^2 + 2xy, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x^2$$

Par suite

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 6x + 2y, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = 2x, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 0.$$

Définition 2.4.2

On dit que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur U si ses dérivées partielles d'ordre 2 existent et sont continues sur U . On note $\mathcal{C}^2(U, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^2$ sur U .

Théorème 2.2 (Schwarz). Soit une application $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, où U est un ouvert de $\mathbb{R}^2$, telle que f admette des dérivées partielles $\partial^2 f / \partial x \partial y$ et $\partial^2 f / \partial y \partial x$ sur U , continues en un point (a, b) de U (de classe $\mathcal{C}^2$). Alors

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a, b)$$

Remarques 2.4.2. Le résultat ci-dessus peut tomber en défaut lorsque les hypothèses ne sont pas vérifiées. On considère la fonction définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}$$

qui vérifie

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = -1 \quad \text{tandis que} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = 1$$



Définition 2.4.3

On dit que f est de classe $\mathcal{C}^k$ sur un ouvert U de $\mathbb{R}^n$ si les dérivées partielles d'ordre k de f sont continues sur U .

2.5 Formules de Taylor

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $f : U \rightarrow \mathbb{R}$. On a déjà vu que f est de classe C^1 sur U si, et seulement si, ses dérivées partielles d'ordre 1 existent et sont continues sur U . Plus généralement, on a

Définition 2.5.1

La combinaison linéaire, le produit, le quotient, la composée de fonctions de classe C^k sont de classe C^k .

Notation :

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^m , et $x \in U$. Pour $1 \leq k \leq m$ et $H = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$, on note par

$$\underbrace{\left(h_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} + \dots + h_n \frac{\partial f}{\partial x_n}\right)^{[k]}(x)}_{(*)} = \sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n \dots \sum_{i_k=1}^n \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}}(x) h_{i_1} \dots h_{i_k}$$

la $k^{\text{ième}}$ puissance symbolique de $(*)$, on convient que, pour $k = 0$, $\left(h_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} + \dots + h_n \frac{\partial f}{\partial x_n}\right)^{[0]}(x) = f(x)$.

2.5.1 Formule de Taylor-Lagrange

Théorème 2.3. Soit $f \in C^m(U, \mathbb{R})$, avec U ouvert de $\mathbb{R}^n$. Soient d'autre part $x_0 \in U$ et $h \in \mathbb{R}^n$ tels que $[x_0, x_0 + h] = \{x_0 + th/0 \leq t \leq 1\}$ soit contenu dans U . Alors $\exists \theta \in]0, 1[$ tel que :

$$f(x_0 + h) = \sum_{k=0}^{m-1} \frac{1}{k!} \left(h_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} + \dots + h_n \frac{\partial f}{\partial x_n}\right)^{[k]}(x_0) + \frac{1}{m!} \left(h_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} + \dots + h_n \frac{\partial f}{\partial x_n}\right)^{[m]}(x_0 + \theta h).$$

2.5.2 Formule de Taylor-Yong

C'est un corollaire de la formule de Taylor-Lagrange.

Théorème 2.4 (de Taylor-Yong). Soit $f \in C^m(U, \mathbb{R})$, avec U ouvert de $\mathbb{R}^n$, $x_0 \in U$. Il existe une fonction ε , définie au voisinage de 0, d valeur réelle, telle que, pour h assez petit :

$$f(x_0 + h) = \sum_{k=0}^m \frac{1}{k!} \left(h_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} + \dots + h_n \frac{\partial f}{\partial x_n}\right)^{[k]}(x_0) + \|h\|^m \varepsilon(h); \quad \text{avec } \lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0.$$

Théorème 2.5. Soit f une fonction définie sur un ouvert U de $\mathbb{R}^n$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ et soit a un point de U . On suppose que f est de classe C^2 sur U . Alors on a :

$$f(a + h) = f(a) + \sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n h_i h_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) + o(\|h\|^2).$$

Remarques 2.5.1. Pour une fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois différentiable en $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, ceci se réécrit

$$\begin{aligned} f(a + h, b + k) &= f(a, b) + h \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) + k \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) + h^2 \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b) \\ &\quad + k^2 \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, b) + hk \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b) + o(h^2 + k^2) \end{aligned}$$

Exemple 2.5.1. On veut écrire la formule de Taylor au point $(1, -1)$ de la fonction $f(x, y) = \frac{1}{xy}$. Cette fonction est de classe C^2 au voisinage de $(1, -1)$ et on a

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{-1}{x^2 y} \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{-1}{xy^2}$$

Donc

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1, -1) = 1 \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(1, -1) = -1$$

Puis

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = \frac{2}{x^3 y}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{1}{x^2 y^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = \frac{2}{xy^3}$$

Donc

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1, -1) = 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(1, -1) = 1, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(1, -1) = -2$$

Et finalement

$$f(1+h, -1+k) = h - k + \frac{1}{2} (2h^2 + hk - 2k^2) + o(h^2 + k^2).$$

